

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2006-2007

Prima prova parziale - 10 Novembre 2006

1. In un sistema di riferimento (cartesiano, ortogonale, monometrico) del piano il punto P ha coordinate $(1, 2)$.

- a) Quali sono le coordinate polari di P se si assume come polo l'origine e come asse polare la semiretta positiva delle ascisse ?
- b) Quali diventano le coordinate (cartesiane) di P se si ruota il sistema di un angolo di $\frac{\pi}{4}$ radianti intorno all'origine e in senso antiorario ?

2. Determinare, se ne esistono, tutte le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y = 0 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

3. Determinare la proiezione ortogonale del punto $P = (1, 1, 1)$ sul piano π di equazione $x + 2y - z - 1 = 0$.

4. Descrivere la famiglia di coniche determinata, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, dall'equazione

$$x^2 + 2kxy + y^2 - 2kx + 4ky = 0$$

Dire se della famiglia fanno parte iperboli equilateri e in caso affermativo determinarne gli asintoti.

5. Determinare, se ne esistono, le parabole passanti per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$ e aventi asse parallelo alla retta di equazione $x + 2y = 0$.

Durata della prova : 2^h 45'

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 10 Novembre 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) Dette (ρ, ϑ) le coordinate polari di P , si ha $\rho = \sqrt{5}$ e $\operatorname{tg} \vartheta = 2$; quindi le coordinate richieste sono $(\sqrt{5}, \operatorname{arctg} 2)$.
- b) Il nuovo asse delle ascisse ha equazione $x - y = 0$, quindi la retta per P perpendicolare ad esso ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \end{cases}$$

e incontra questo asse nel punto $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$. Le nuove coordinate di P sono quindi

$$X = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \quad Y = \sqrt{5 - \frac{18}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. Il processo di riduzione evolve ad esempio come qui descritto :

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 2^a - 1^a & 1 & 1 & -1 & 1 & 3^a + 2 * 2^a & 1 & 1 & -1 & 1 & 3^a/5 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3^a - 1^a & 0 & 1 & 1 & -1 & & 0 & 1 & 1 & -1 & \\ 1 & -1 & 2 & 1 & & 0 & -2 & 3 & 0 & & 0 & 0 & 5 & -2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 1^a - 2^a & 1 & 0 & -2 & 2 & 1^a + 2 * 3^a & 1 & 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2^a - 3^a & 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{5} & & 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & & 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & & 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} \end{array}$$

Quindi il sistema ha l'unica soluzione $(\frac{6}{5}, -\frac{3}{5}, -\frac{2}{5})$.

3. La retta r per P perpendicolare a π ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Intersecando r con π si ottiene il punto cercato

$$1 + t + 2 + 4t - 1 + t - 1 = 0 \implies 6t + 1 = 0 \implies t = -\frac{1}{6} \implies Q = \left(\frac{5}{6}, \frac{4}{6}, \frac{7}{6}\right)$$

4. Poiché si ha

$$\begin{vmatrix} 1 & k & -k \\ k & 1 & 2k \\ -k & 2k & 0 \end{vmatrix} = -k^2(4k + 5)$$

la conica è degenere per $k = 0$ e per $k = -\frac{5}{4}$.

E poiché $\Delta = k^2 - 1$,

- per $k = \pm 1$ la conica è una parabola;
- per $-1 < k < 1$, con l'esclusione del valore $k = 0$, in corrispondenza del quale la conica è degenere in un punto reale (in due rette complesse coniugate che si incontrano in un punto reale, ma per noi è presto per dirlo), essa è una ellisse;
- per $k < -1$ e per $k > 1$, con l'esclusione del valore $k = -\frac{5}{4}$, in corrispondenza del quale la conica è degenere in due rette (incidenti, perchè i punti all'infinito sono due), essa è una iperbole.

I punti all'infinito hanno coordinate omogenee $(1, -k \pm \sqrt{k^2 - 1}, 0)$ e non rappresentano mai due direzioni ortogonali, perché per ogni $k \in \mathbb{R}$ si ha

$$(1, -k - \sqrt{k^2 - 1})(1, -k + \sqrt{k^2 - 1}) = 2 \neq 0$$

Quindi nella famiglia di coniche non ci sono iperboli equilateri.

5. La generica parabola avente asse parallelo alla retta di equazione $x + 2y = 0$ ha equazione $(x + 2y)^2 + ax + by + c = 0$. Imponendo il passaggio per A, B, C si trova successivamente $c = 0, a = -1, b = -4$ e quindi l'equazione

$$x^2 + 4xy + 4y^2 - x - 4y = 0$$

Soluzione alternativa.

Poiché la parabola è tangente alla retta all'infinito nel suo punto di intersezione con l'asse, possiamo considerare questo punto P come doppio e considerare il fascio determinato dalle due coniche degeneri $AP \cdot CP$ e $AC \cdot PP$.

Esprimendo queste rette in coordinate omogenee, si ottiene l'equazione del fascio

$$(x_1 + 2x_2)(x_1 + 2(x_2 - x_3)) + kx_1x_3 = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 + (k - 2)x_1x_3 - 4x_2x_3 = 0$$

Imponendo il passaggio per B , si ottiene $k = 1$ e quindi l'equazione della parabola cercata.